



5.5 Integración y áreas bajo curvas

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La integración es la operación inversa de la diferenciación: $\int x^n dx = x^{(n+1)}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$), además de resultados estándar como $\int e^x dx = e^x + C$, $\int 1/x dx = \ln|x| + C$. La integral definida $\int_a^b f(x) dx$ da el área con signo entre la curva y el eje x desde $x=a$ hasta $x=b$ (el área bajo el eje cuenta como negativa). El área entre dos curvas $y=f(x)$ e $y=g(x)$ ($f \geq g$ en $[a,b]$) es $\int_a^b (f(x)-g(x)) dx$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla el área encerrada entre $y=4-x^2$ y el eje x .

Intersecciones con x : $4-x^2=0 \rightarrow x=\pm 2$.

Área = $\int_{-2}^2 (4-x^2) dx = [4x-x^3/3]$ de -2 a $2 = (8-8/3)-(-8+8/3) = (16/3)-(-16/3) = 32/3$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuánto es $\int_{[0 \text{ a } 2]} 3x^2 dx$?

- A 4
- B 6
- C 8
- D 12

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera las curvas $y=x^2+1$ e $y=2x+4$.

[7]

(a) Halla las coordenadas x de los puntos de intersección.

(b) Halla el área encerrada entre las dos curvas.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $x^2+1=2x+4 \rightarrow x^2-2x-3=0 \rightarrow (x-3)(x+1)=0 \rightarrow x=3$ o $x=-1$.

(b) En $[-1,3]$, la recta $2x+4$ está por encima de x^2+1 (verifica en $x=0$: recta=4>1=curva). Área = $\int_{-1}^3 [(2x+4)-(x^2+1)]dx = \int_{-1}^3 (-x^2+2x+3)dx = [-x^3/3+x^2+3x]$ de -1 a 3.

En $x=3$: $-9+9+9=9$. En $x=-1$: $1/3+1-3=-5/3$.

Área = $9-(-5/3) = 9+5/3 = 32/3$.

Respuesta del chequeo rápido

C. $\int 3x^2 dx = x^3$, evaluado: $2^3-0^3=8$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.